

차세대 알레르기 성분항원진단 **ALEX³** 검사 소개

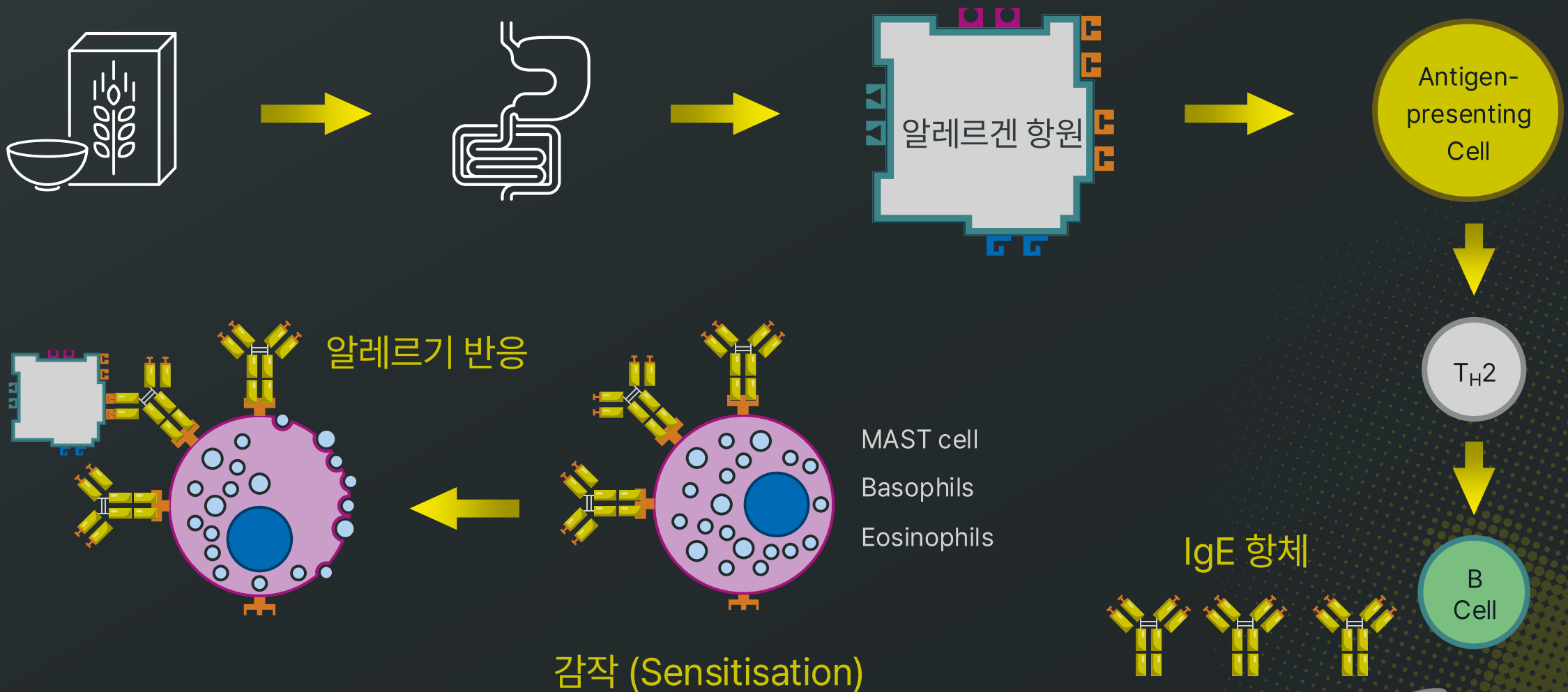
2026. 05.

문의: 와이디생명과학 진단사업부 (dx@ydgls.com)



INTRODUCTION

알레르기관련 질환의 병리 매커니즘



기존 알레르기 체외진단검사 종류

혈청, 혈장 내 IgE 항체 검출



다중항원 혈청검사 (MAST)

- 여러 항원을 한번에 검사 (최대 172종)
- 결과 해석시 임상증상과 괴리 (교차반응, 반정량 결과, 위양성 등)



단일항원 혈청검사 (ImmunoCAP)

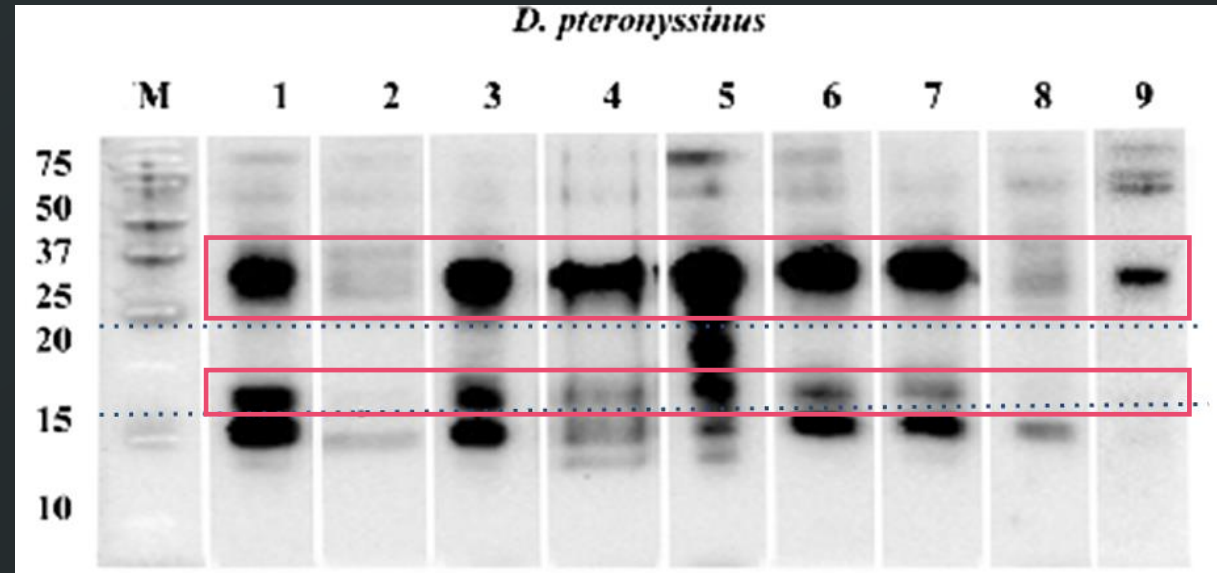
- 정량 검사, 기존 Gold standard
- 항원 1개씩 가능한 단일 검사, 여러 항원 검사에 부담 (다수 항원 검사시)

→ 추출물(extract) 알레르겐 검사의 한계를 극복하기 위해서는 성분항원진단이 반드시 필요

추출물 알레르겐

추출물 제조사별 알레르겐 조성 차이

집먼지진드기(HDM) 추출물 IgE Immunoblotting



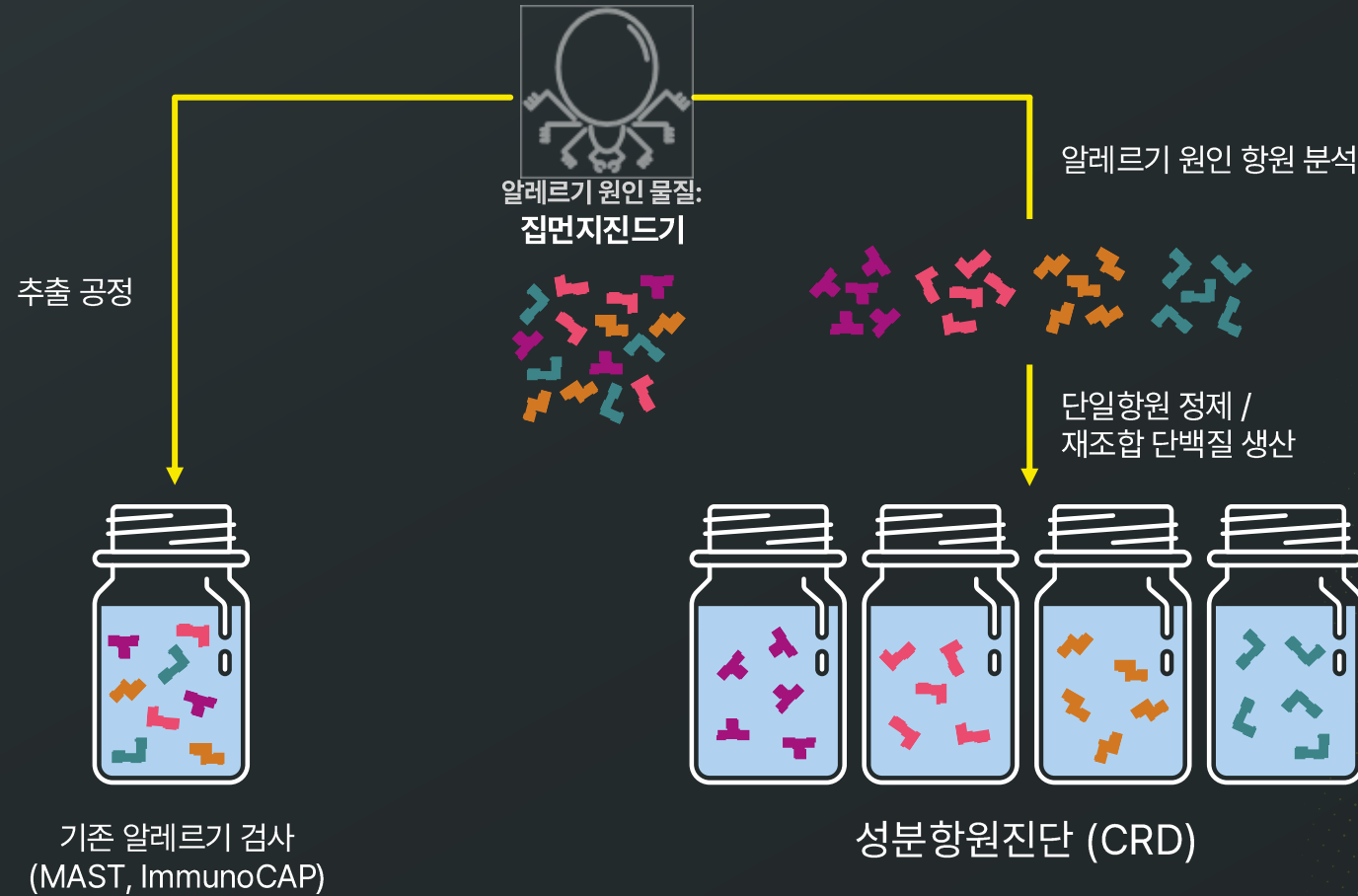
추출물 기반 진단기술의 한계

- 제조사 및 생산 LOT(배치) 마다 알레르겐의 질적/양적 조성이 다름
- 알레르기 질환 원인을 정확하게 파악하는데 주요 한계점으로 작용

→ 성분항원진단(CRD) 으로 패러다임 변화

ALEX³ – ALLERGY XPLOER

성분항원진단 (CRD; Component-Resolved Diagnosis)



ALEX³

주요 특징

- 총 tIgE & 항원 특이 sIgE Multiplex 검사
- 300종 알레르겐 패널 구성
 - 218종 분자 알레르겐
 - 82종 추출물 알레르겐
- 정량 검사 (kU_A/L) – 수치화된 결과 제공
- 적은 양의 샘플로도 검사 가능 (최소 200 μl)
- CCD inhibitor 탑재 – 위양성 최소화
- 세계 최다 패널 성분항원검사(CRD) 지원
 - 환자의 상세한 알레르기 감작 (sensitization) 진단
 - 개인화 진단 및 치료 가능



ALEX³ – 성분항원진단 (CRD)



국제 임상 가이드라인

Ansotegui et al. World Allergy Organization Journal (2020) 13:100080
<http://doi.org/10.1016/j.waojou.2019.100080>



WORLD ALLERGY
ORGANIZATION
JOURNAL

Open Access

IgE allergy diagnostics and other relevant tests in allergy, a World Allergy Organization position paper

Ansotegui et al. World Allergy Organization Journal (2020) 13:100091
<http://doi.org/10.1016/j.waojou.2019.100091>



WORLD ALLERGY
ORGANIZATION
JOURNAL

Open Access

CONSENSUS PAPER

A WAO – ARIA – GA²LEN consensus document on molecular-based allergy diagnosis (PAMD@): Update 2020

Received: 29 August 2022 | Accepted: 5 September 2022

DOI: 10.1111/pai.13854

POSITION PAPER

WILEY

EAACI Molecular Allergology User's Guide 2.0

Stephanie Dramburg¹ | Christiane Hilger² | Alexandra F. Santos^{3,4,5}

WAO Positional Paper (2019)

- 분자 진단(CRD)은 환자의 IgE 프로파일을 더 정확히 정의하며, Precision Medicine 접근에 부합한다.
- ALEX가 "bottom-up strategy of allergy diagnostics"에 적합한 도구라고 평가

WAO—ARIA—GA²LEN Consensus Paper (2020)

- 분자 기반 IgE 알레르기 진단의 접근법을 종합적으로 정리
- 임상적 유용성, 해석 원칙, AIT 처방 최적화, 비용-효과성 정리
- ALEX 플랫폼이 CCD inhibitor를 내장하여 교차반응 감별에 유리함

EAACI Molecular Allergology 가이드 2.0 (2022)

- 알레르겐 분자의 기초과학, 임상적 관련성, 진단 알고리즘을 종합 제시
- 임상의 및 과학자 모두를 대상으로 한 분자 알레르기 진단의 표준 지침서
- 성분항원진단(CRD)의 실제 임상 적용 방법론 제시

ALEX³ – 성분항원진단 (CRD)

A. 성분항원진단: (1) 교차반응 - Protein family 별 해석으로 정교한 알레르기 진단

예시) PR-10 family에 의한 OAS(구강 알레르기 증후군) 진단



Protein family 교차반응 해석 가능

- PR-10, profilin, nsLTP, tropomyosin 등 단백질 구조가 유사한 panallergen이 광범위한 교차반응을 유발
- 임상적 위양성(Clinical False-positive) 확인:
진성 감작(genuine sensitization)과 교차반응으로 인한 무증상 감작(asymptomatic sensitization) 구별
- 추출물 검사는 교차반응의 구별이 불가능
→ 위양성으로 인한 혼란 초래

ALEX³ – 성분항원진단 (CRD)

A. 성분항원진단: (2) 성분항원별 임상적 위험성 평가 가능

땅콩 알레르겐 성분별 위험도



성분	Family	Anaphylaxis Risk
Ara h 1	7/8S Globulin	Moderate-high
Ara h 2	2S Albumin	Very high
Ara h 3	11S Globulin	Moderate-high
Ara h 6	2S Albumin	Very high
Ara h 8	PR-10	Low (mostly OAS)
Ara h 9	nsLTP	Moderate (제한적)
Ara h 15	Oleosin	Low-moderate
Ara h 18	Cyclophilin	Low

알레르겐 항원 별 위험도 평가

- 같은 추출물 양성이어도 임상적 위험도는 다름
- 고위험 증상 마커와 교차반응 등으로 인한 경미한 증상 마커를 명확히 감별 진단
- 예시) 대표적 고위험 분자 알레르겐:
 - Ara h 2 (땅콩): 감작 환자의 76~96%
 - Pru p 3 (복숭아): 소아 환자의 96%
 - Gal d 1 (계란 흰자): 주요 항원 97%

→ 환자 개별 알레르기 위험도 기반 맞춤 진단 및 처방 가능

ALEX³ – 성분항원진단 (CRD)

B. 위음성 극복: (1) Nanoparticle 기술로 높은 민감도 확보

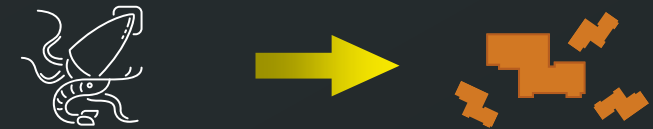
Nanoparticle을 이용한 분자 알레르겐 spot 사용

- 개별 분자 알레르겐 마다 생산 및 정제과정 최적화
- 알레르겐의 전체 3차원 epitope 노출
- 표면적 극대화 → 민감도 최대 확보

총 IgE 및 특이 IgE 정량 측정: 신뢰도 높은 감작 검출 값

- Total IgE: 2-1000 kU/L (반정량 범위: 1001-2500 kU/L)
- Allergen-specific IgE: 0.3 ~ 50 kU_A/L
- ImmunoCAP과 동등한 수준의 정량 측정 (R^2 : 0.972)

분자 알레르겐
Identification &
purification



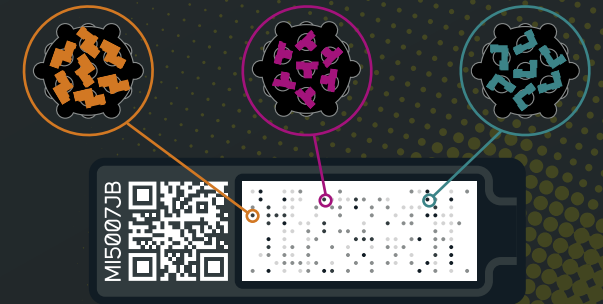
Step 1

Nanoparticle에
알레르겐 부착
epitope 3차원 노출



Step 2

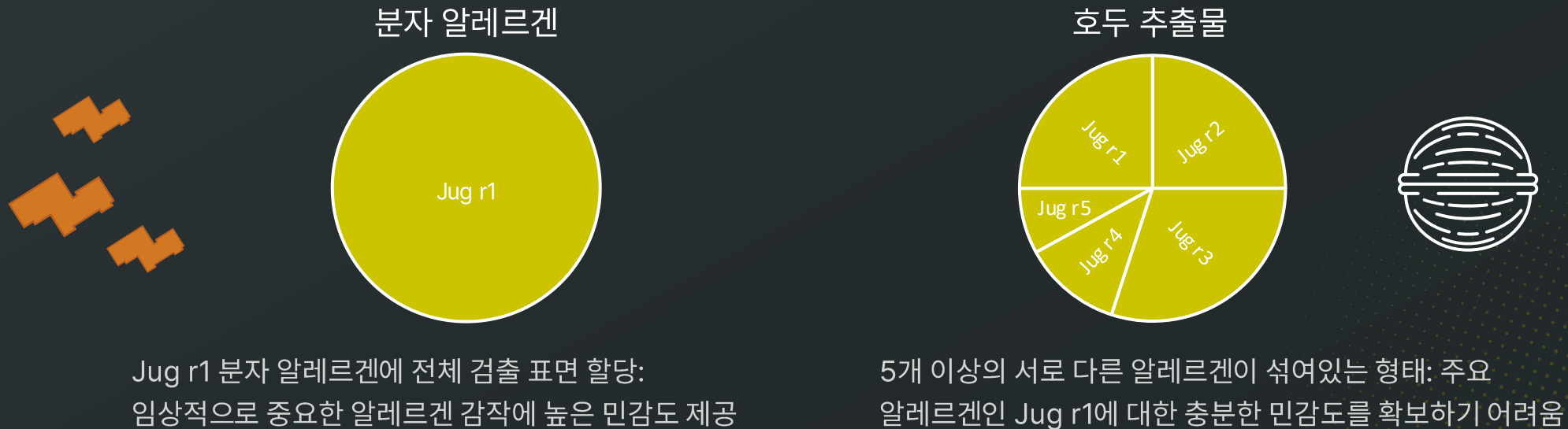
검출 matrix 표면에
부착



ALEX³ – 성분항원진단 (CRD)

B. 위음성 극복: (2) 단일 성분 검사로 높은 알레르겐 노출 강도

진단키트 내에서 알레르겐 노출정도



추출물 기반 진단기술의 한계

- 임상적으로 중요한 알레르겐이 추출물에서는 저농도로 존재하는 경우: 검출 threshold를 충족하지 못하여 충분한 민감도를 확보하지 못함
- 각 분자 알레르겐이 독립적인 spot에 부착되어 다른 성분의 간섭 없이 측정됨

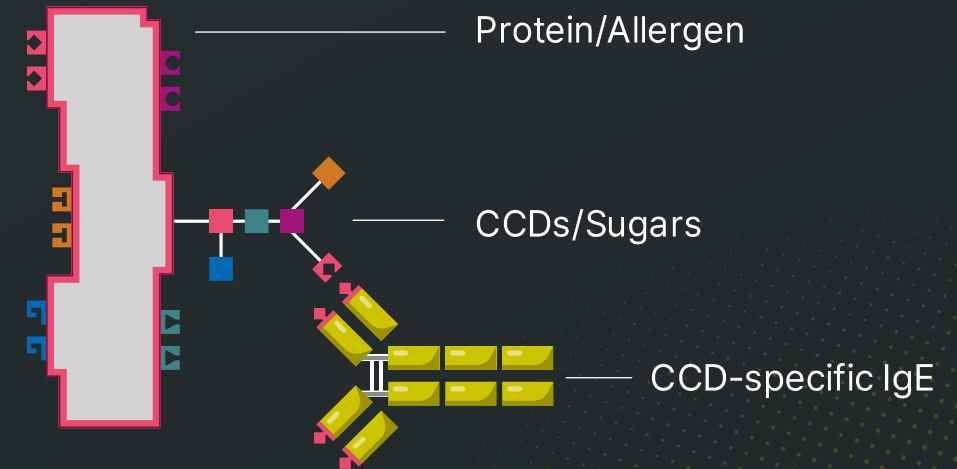
→ 정확한 분자 알레르겐 측정을 통해 위음성 한계 극복

ALEX³ – CCD 위양성 억제

C. 위양성 극복: CCD-specific IgE 제거를 통한 위양성 극복

CCD 교차반응 탄수화물 결정기 (Cross-reactive carbohydrate determinants)

- 알레르겐 단백질 표면에 부착된 당(Sugar) 분자
- 식물, 곤충, 연체동물 알레르겐에 많이 존재
- 체내 CCD-specific IgE가 있을 수 있으나, 임상적 증상 없음
→ clinically irrelevant
*일반 인구 ~20% 에서 CCD-specific IgE 양성
- CCD-specific IgE 제거하는 전처리 과정을 기본 탑재하여 위양성 극복

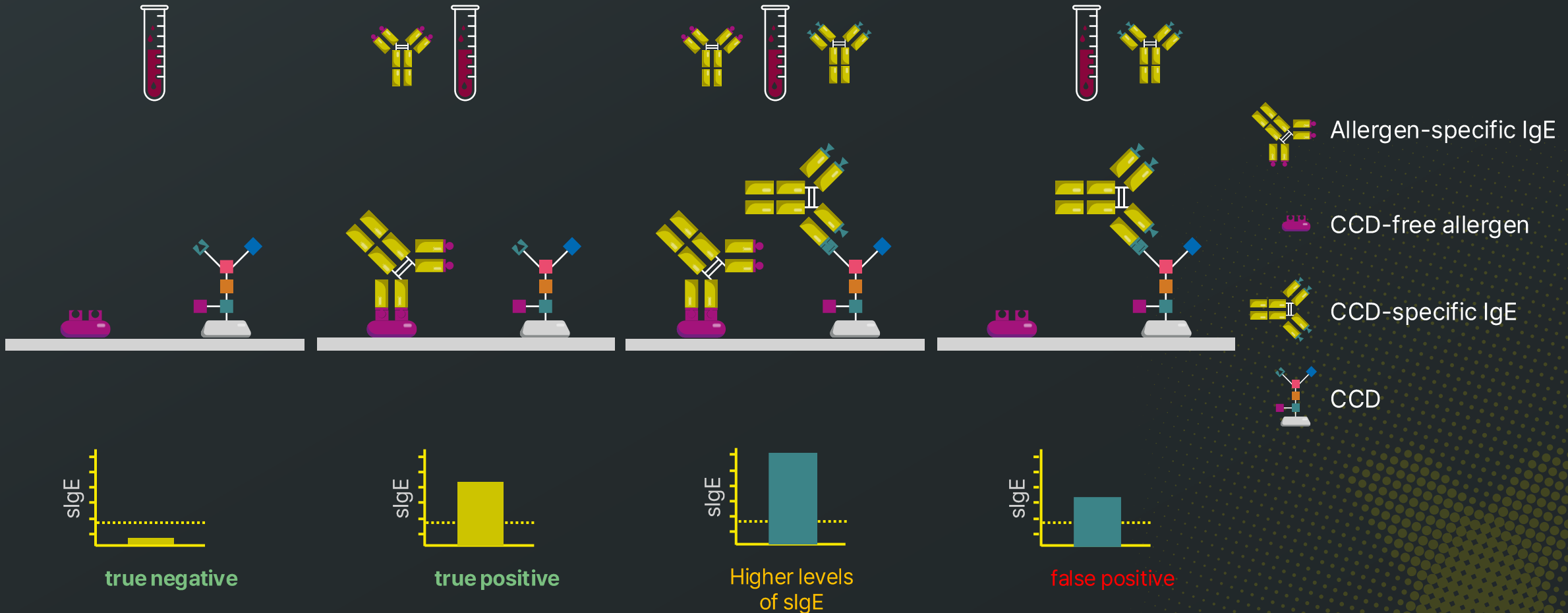


실제 진단결과 예시 (오스트리아 clinic 결과)

Scientific Name	성분항원 명	CCD 전처리 전	CCD 억제제 처리 후
Arachis hypogaea	rAra h 1	Class 3 (3.98)	Class 0 (0.01)
Arachis hypogaea	rAra h 2	Class 3 (3.75)	Class 0 (0.01)
Arachis hypogaea	rAra h 3	Class 2 (2.71)	Class 0 (0.02)
Arachis hypogaea	rAra h 8		Class 0 (0.00)
Arachis hypogaea	rAra h 2	Class 3 (4.22)	Class 0 (0.01)

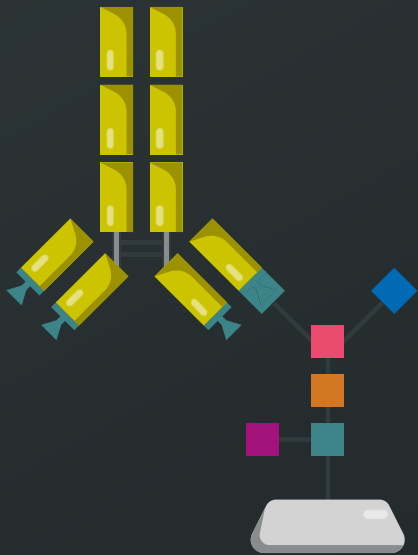
ALEX³ – CCD 위양성 억제

C. 위양성 극복 : CCD-specific IgE 제거



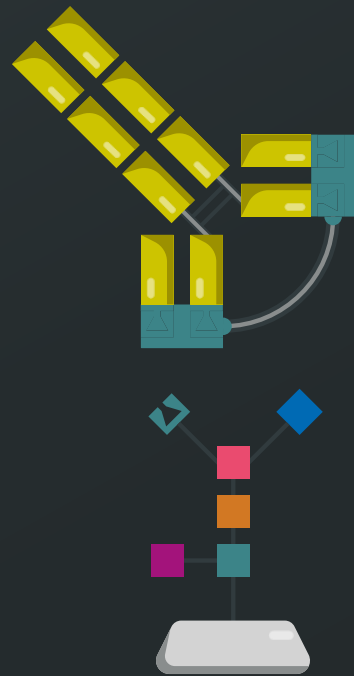
ALEX³ – CCD 위양성 억제

C. 위양성 극복: CCD-specific IgE 제거



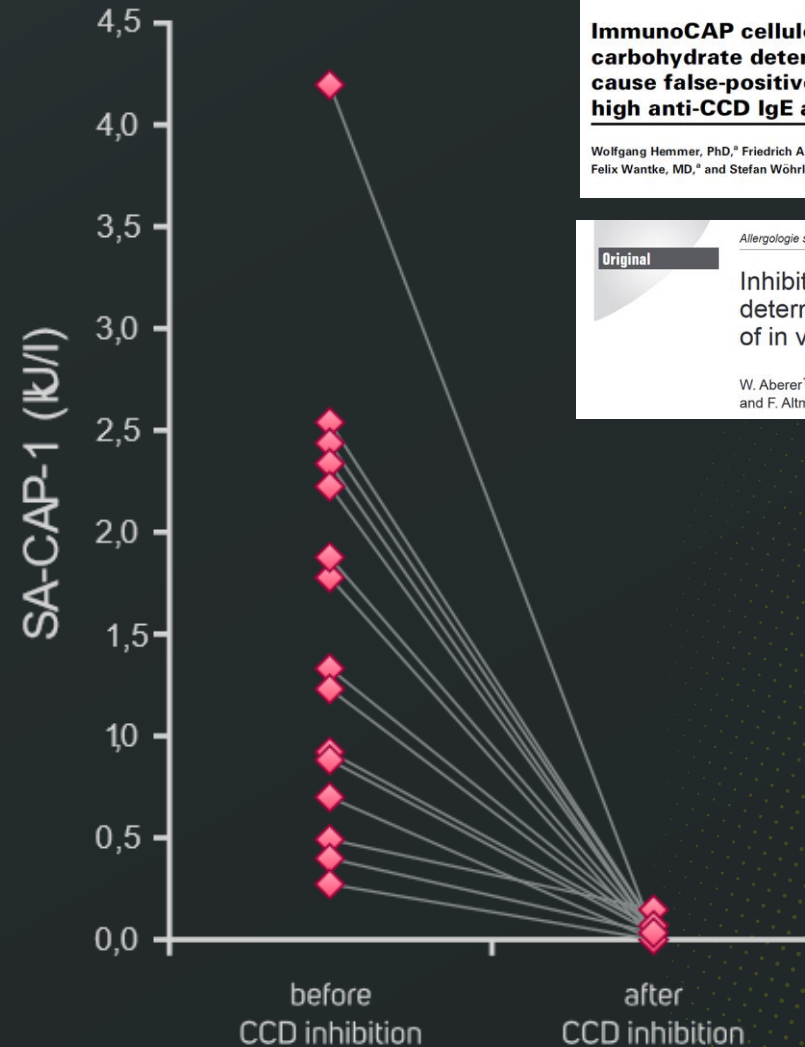
CCD 제거가 없는 경우

CCD 유래 위양성



CCD-억제제 사용하여 제거

CCD 위양성 억제



ImmunoCAP cellulose displays cross-reactive carbohydrate determinant (CCD) epitopes and can cause false-positive test results in patients with high anti-CCD IgE antibody levels

Wolfgang Hemmer, PhD,^a Friedrich Altmann, PhD,^b Friedrich Holzweber, MD,^c Clemens Gruber, PhD,^b Felix Wantke, MD,^a and Stefan Wöhrl, MD, MSc^a Vienna and Villach, Austria

Original

Allergologie select, Volume 1, No. 2/2017 (141-149)

Inhibition of cross-reactive carbohydrate determinants (CCDs) enhances the accuracy of in vitro allergy diagnosis

W. Aberer¹, F. Holzweber², W. Hemmer³, L. Koch¹, D. Bokanovic¹, W. Fellner⁴, and F. Altmann⁵

알레르기 체외진단기기 비교

	MAST	ImmunoCAP	ALEX ³
검사 측정 원리	Cellulose Sponge 형광효소면역분석법 (Fluorescence Enzyme Immunoassay, FEIA)	Nitrocellulose strip 효소면역분석법 (Enzyme Immunoassay; EIA)	Nanobeads on Nitrocellulose 효소결합면역흡착법 (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; ELISA)
다중 항원 검사	추출물 다중 항원 검사	단일 항원 검사	다중 항원 검사 (분자 항원 + 추출물 항원)
알레르겐 수	다양 (최다 172 종)	검사당 1종 (선택적)	300종 (82 추출물 + 218 분자)
분자 알레르겐	● 없거나 소수	● 개별 주문	● 218종 분자 알레르겐 (세계 최대)
CCD 위양성 억제제	● 없음 (CCD 항원 패널만 제공)	● 없음 (CCD inhibitor 별도)	● CCD inhibitor 기본 포함
측정 결과	● 반정량 (class 0-6)	● 정량 (kU/L)	● 정량 (kU/L)
Total IgE (tIgE)	● 포함	● 별도 검사	● 포함
필요 최소 혈청 량	100-200 µL	검사당 40 µL	100-200 µL
교차반응, 위험도 구분	● 불가능	● 제한적 (개별 성분항원 검사시 해석 가능)	● 자동 (Allergen family 기반 자동 패턴 분석)